



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE • TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 2

Dipôles passifs et actifs

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

Épreuve E4 — Conception, étude préliminaire

Extrait d'entraînement — partie A • durée conseillée 1 h 30 min • calculatrice autorisée

Dossier technique et ressources et documents réponses fournis séparément

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Un atelier de chaudronnerie s'équipe d'un poste de soudage à l'arc supplémentaire. Le générateur retenu se comporte, vu de l'arc, comme une source réelle : une force électromotrice E en série avec une résistance interne r , toutes deux fixées par la position du sélecteur de face avant. L'arc lui-même se comporte, en première approximation, comme une résistance dont la valeur dépend de la longueur d'arc tenue par l'opérateur.

Le service maintenance souhaite savoir quel courant s'établira réellement selon la tenue de l'opérateur, quelle puissance sera dissipée à l'intérieur du poste, et si le départ existant peut alimenter cette machine supplémentaire.

Enjeu de l'étude. Caractériser le générateur à partir de son relevé, déterminer le point de fonctionnement selon la longueur d'arc, en déduire le bilan de puissance et vérifier l'alimentation du poste.

Partie A : exploiter la caractéristique relevée, déterminer les points de fonctionnement, établir le bilan de puissance et le rendement, puis vérifier le départ d'alimentation.

PARTIE A : CARACTÉRISATION DU GÉNÉRATEUR ET BILAN DE PUISSANCE

A.1 — Exploitation de la caractéristique relevée

Documents : DTEC 1 synoptique et caractéristiques • DRES 1 formulaire • DRES 2 relevé du générateur • DREP 1 tableau à compléter

- A.1** À partir du relevé **DRES 2**, déterminer la force électromotrice E du générateur en position « 120 A ».
- A.2** Déterminer la résistance interne r par la pente de la caractéristique. Détailler les deux points utilisés.
- A.3** Écrire l'équation de la caractéristique du générateur et reporter E et r sur **DREP 1**.
- A.4** Calculer le courant de court-circuit théorique. Expliquer en une phrase pourquoi on ne le vérifie pas expérimentalement.

A.2 — Points de fonctionnement selon la longueur d'arc

Documents : **DTEC 1** résistances d'arc • **DRES 1** • **DREP 1**

- A.5** Un opérateur expérimenté tient un arc court, de résistance $R_a = 0,28 \Omega$. Calculer le courant et la tension d'arc.
- A.6** Un opérateur débutant laisse s'allonger l'arc, dont la résistance monte à $R_a = 0,55 \Omega$. Reprendre le calcul.
- A.7** Calculer, dans les deux cas, la puissance transmise à l'arc. Commenter l'écart au regard de la qualité du cordon de soudure.
- A.8** Reporter les deux points de fonctionnement sur **DREP 1** et vérifier graphiquement leur cohérence avec la caractéristique de **DRES 2**.

A.3 — Bilan de puissance et rendement

Documents : **DRES 1** formulaire • **DREP 2**

- A.9** Pour l'arc court, calculer la puissance générée, la puissance dissipée en interne et le rendement du générateur.
- A.10** Le rendement obtenu est faible. Expliquer pourquoi ce n'est pas une anomalie, mais une conséquence du choix de r .
- A.11** Calculer l'énergie dissipée en interne au cours d'une journée comportant 2,5 h d'arc effectif, ainsi que son coût à 0,15 €/kWh. Reporter sur **DREP 2**.

A.4 — Vérification du départ d'alimentation

Documents : **DTEC 1** • **DRES 3** sections normalisées • **DREP 2**

- A.12** Le poste est alimenté en 400 V triphasé et présente un rendement global de 78 %. Calculer la puissance active absorbée au réseau lors du soudage en arc court.
- A.13** Le départ existant est réalisé en 45 m de cuivre de 6 mm². Calculer la résistance d'un conducteur, puis les pertes en ligne si le courant absorbé est de 22 A par phase.



- A.14** Vérifier, à l'aide de **DRES 3**, que la section retenue convient au courant admissible, et conclure.
- A.15** **Rédiger** une conclusion de quatre à cinq phrases à l'attention du service maintenance : caractéristiques du générateur, effet de la tenue de l'opérateur, bilan énergétique, alimentation, réserve.

Le piège de la question A.7 — Beaucoup de candidats calculent les deux puissances, constatent qu'elles sont voisines, et concluent « donc rien ne change ». C'est le contraire de ce qui est attendu : la question porte sur ce qui change *malgré* une puissance constante — la répartition entre courant et tension, et son effet sur le procédé. Une conclusion technologique est demandée, pas seulement une comparaison numérique.